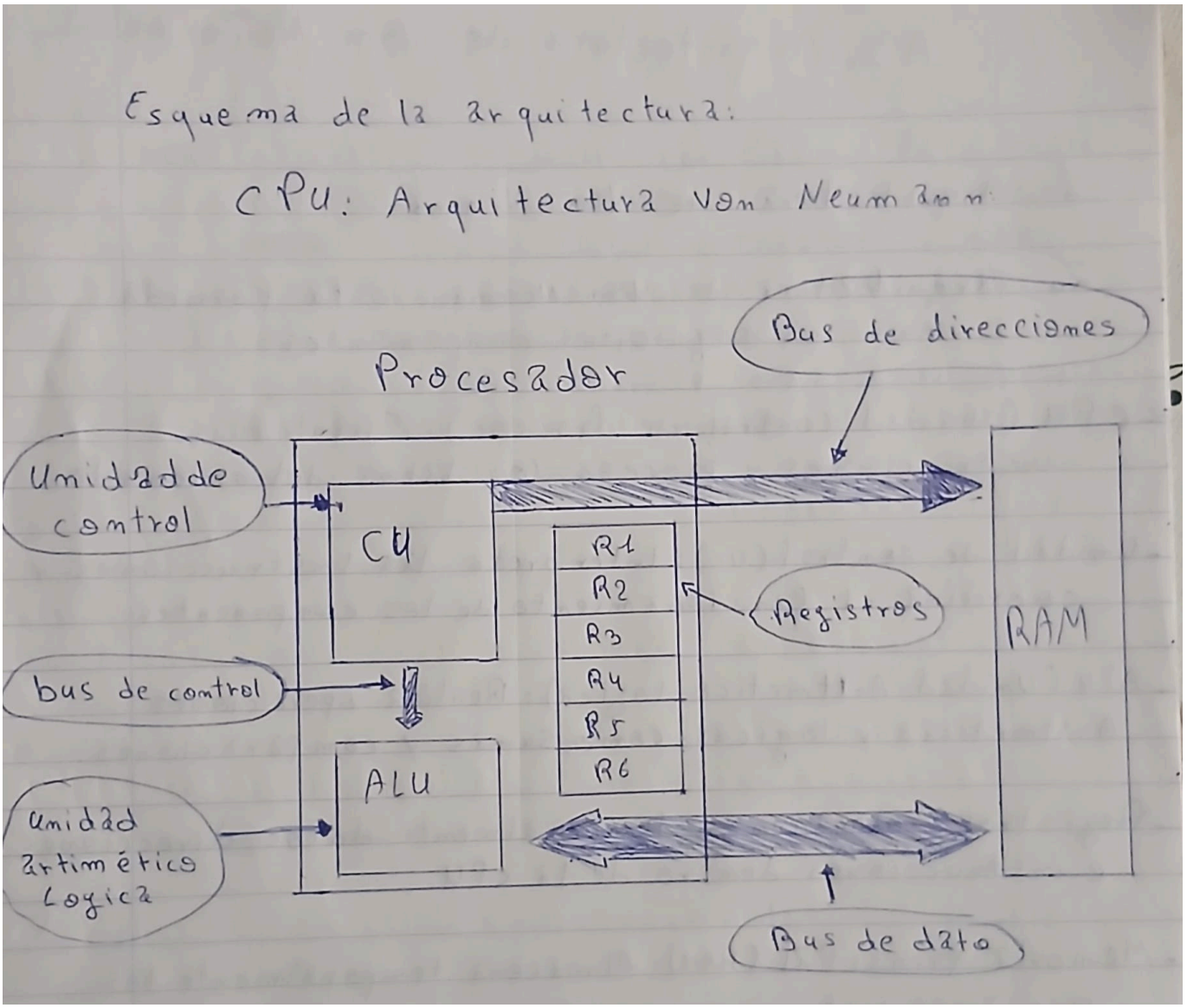
# 1. Arquitectura de Von Neumann

# A3. Arquitectura de Von Neuman

## 1. Arquitectura de Von Neuman

La arquitectura de Von Neuman está formada por los siguientes componentes:

- CPU (Unidad Central de Proceso): Ejecuta las instrucciones y procesa los datos del ordenador
- Unidad de control (UC): Interpreta las instrucciones y coordina el funcionamiento de los componentes
- ALU (Unidad Aritmetico-logica): Realiza operaciones Aritmeticas y logicas, como, sumas y comparaciones.
- Registros: Almacenan temporalmente datos, direcciones e instrucciones dentro de la CPU.
- Memoria Principal (RAM): Almacena temporalmente los programas, instrucciones y datos que estan utilizando
- Unidades de entrada: Permiten introducir datos en el ordenador, como el teclado y la ratón
- Unidades de salida: Permiten mostrar los resultado como el monitor y la impresora.
- bus de direcciones: Transporta las direcciones de memoria a las que se quiere acceder
- Bus de datos: Transporta los datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida
- Bus de control: Transporta las señales de control que cordina las operaciones, como lectura y escritura




## 2. Organización de la memoria

# 2. Organizacion de la memoria

1. Cuantos bits almacena cada Posicion de memoria

- cada Posicion de memoria almacena 8 bit, ya que cada contenido esta representado por 8 digitos binarios

2. Qué diferencia existe entre una direccion y su contenido?

- La direccion indentifica la posicion donde se almacena un dato en la memoria mientras que el contenido es la informacion guardada en esa posicion

3. Que valor decimal contiene la direccion 3 ?

- La direccion 3 contiene el valor binario 11110000 que en decimal es 240.

4. En que direccion esta almacenado el valor decimal 10

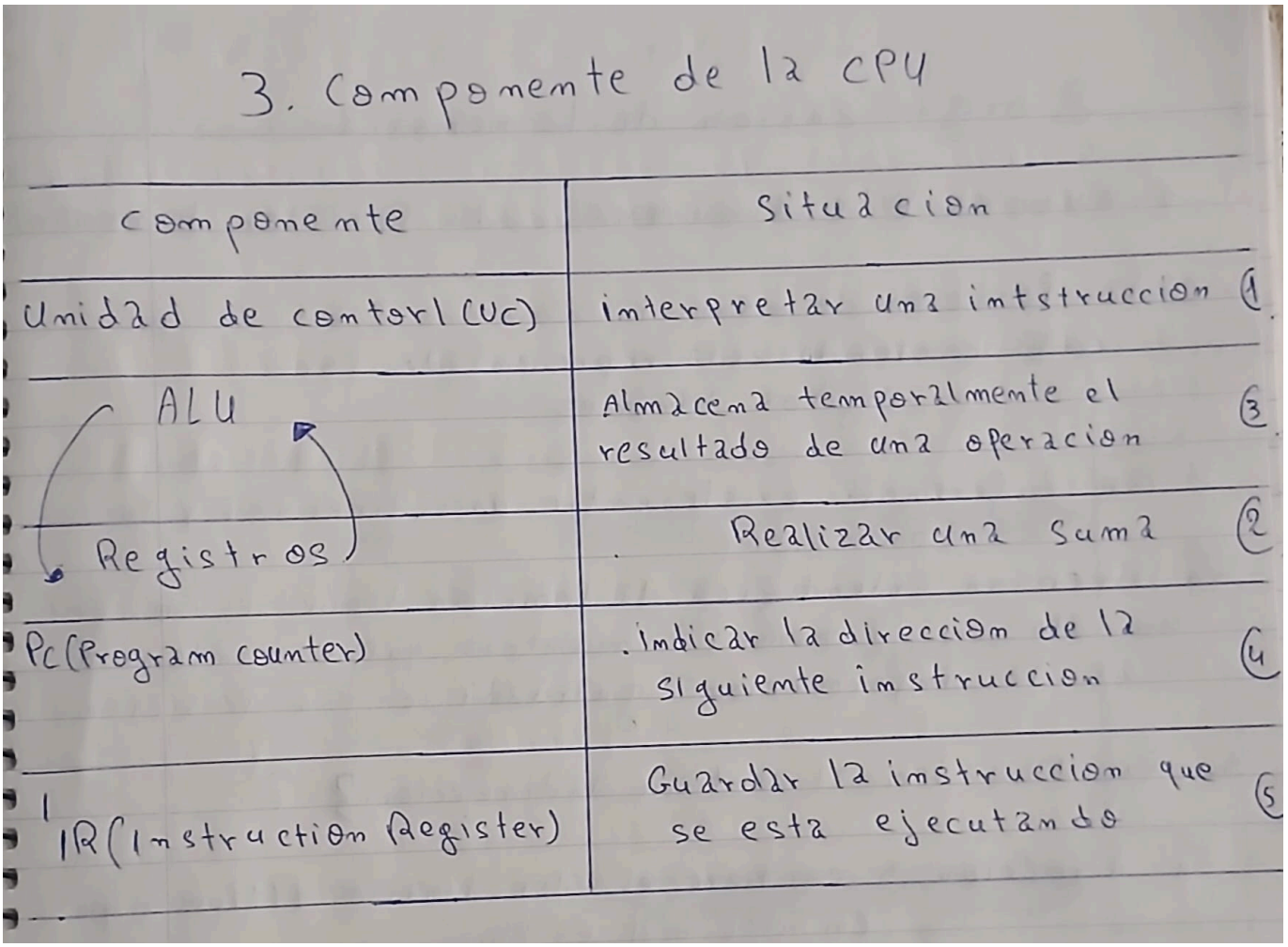
El valor decimal 10 corresponde al binario 00001010 que esta almacenado el direccion 1

5. Que sucede con el contenido de la direccion 4 si se realiza una operacion de lectura

- la memoria envia el contenido de direccion 4(00101101) a la CPU. El contenido original de la memoria no se modifica

| Direccion | contenido |
|---|---|
| 0 | 00000101 |
| 1 | 00001010 |
| 2 | 00000011 |
| 3 | 11110000 |
| 4 | 00101101 |

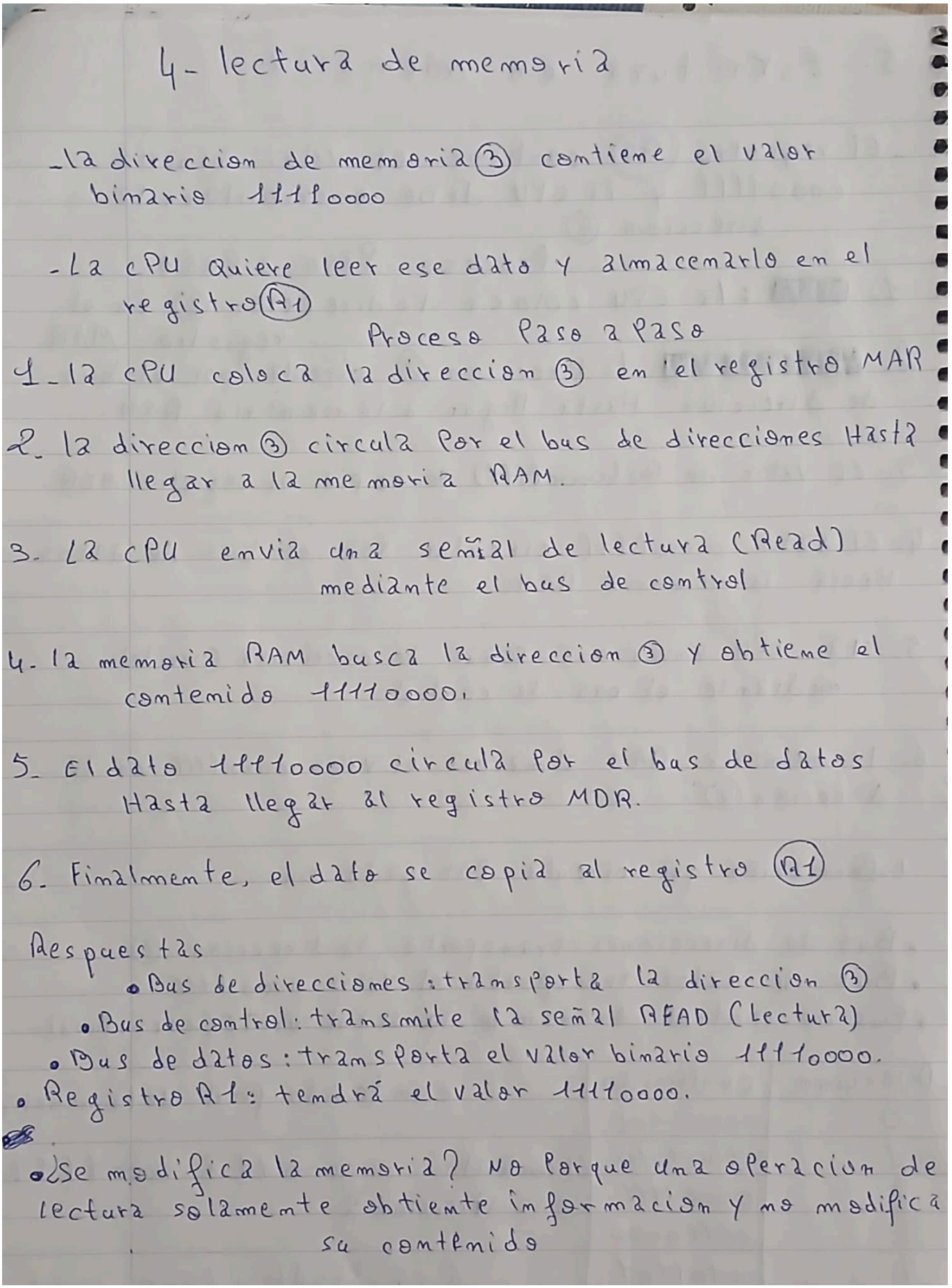
# 3. Componentes de la CPU



3. Componente de la CPU

| componente | Situacion | |
|---|---|---|
| Unidad de control (UC) | interpretar una intstruccion | (1) |
| ALU | Almacena temporalmente el resultado de una operacion | (3) |
| Registros | Realizar una suma | (2) |
| PC (Program counter) | Indicar la direccion de la siguiente instruccion | (4) |
| IR (Instruction Register) | Guardar la instruccion que se esta ejecutando | (5) |

# 4. Lectura de memoria



4- lectura de memoria

-la direccion de memoria (3) contiene el valor binario 11110000

-La CPU Quiere leer ese dato y almacenarlo en el registro (A1)

Proceso Paso a Paso

1- la CPU coloca la direccion (3) en el registro MAR

2. la direccion (3) circula por el bus de direcciones Hasta llegar a la memoria RAM.

3. La CPU envia una señal de lectura (Read) mediante el bus de control

4. la memoria RAM busca la direccion (3) y obtiene el contenido 11110000.

5. El dato 11110000 circula por el bus de datos Hasta llegar al registro MDR.

6. Finalmente, el dato se copia al registro (A1)

Respuestas

- Bus de direcciones: transporta la direccion (3)
- Bus de control: transmite la señal READ (Lectura)
- Bus de datos: transporta el valor binario 11110000.
- Registro A1: tendrá el valor 11110000.

- ¿Se modifica la memoria? No Porque una operacion de lectura solamente obtiene informacion y no modifica su contenido

# 5. Escritura en memoria

# 5- Escritura en memoria

- El registro (R0) contiene el valor binario 00001111 y la CPU debe escribirlo en la dirección (2)

Proceso Paso a Paso

1- [redacted] : la CPU coloca la dirección (2) en el registro MAR

2- [redacted] la dirección (2) circula por el bus de dirección Hasta llegar a la memoria RAM

3. El valor de R0 (00001111) se copia Al registro MDR

4. El dato 00001111 circular Por el bus de datos Hacia la memoria RAM.

5- La CPU Envia una señal de escritura (write) mediante el bus de control

6- La memoria RAM almacena el valor 00001111 en la dirección (2)

Información que circula por cada bus

- Bus de direcciones: transporta la dirección (2)
- Bus de datos: transporta el valor 00001111
- Bus de control: transmite la señal WriTE (escritura)

| Dirección | contenido |
|---|---|
| 0 | 00000101 |
| 1 | 00001010 |
| 2 | 00001111 |
| 3 | 11110000 |
| 4 | 00101101 |

contenido final de la memo

El contenido 00000112 00001111 de la dirección 2

5 و 4 فالسؤال : صفحة